

山西大学 2019 级 测控 专业《传感器原理与应用》试卷(A)

命题教师: 张海燕 王美刚 审核人: 禹健 2020 —2021 学年第 二 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	阅卷教师
得分												

一、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

- 1、依据传感器的工作原理, 传感器由____、____、____三个部分组成。
- 2、传感器静态特性指标主要有____、____和____等。
- 3、电阻式传感器的敏感元件有:____和____三大类。
- 4、电容式传感器的转换电路主要有:____、____、____及____等五大类。
- 5、热电偶的热电动势是由____电动势和____电动势两部分组成。
- 6、压电式传感器的前置放大器可分为____和电荷放大器两种。
- 7、CCD 通常是由____光敏单元阵列和____寄存器两部分构成。

二、不定项选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- 1、基于内光电效应工作的光电器件是 ()
A. 光敏二极管 B. 光敏电阻 C. 光电池 D. 光电倍增管
- 2、霍尔元件可测的被测参数有 ()
A. 电压 B. 压力 C. 电流 D. 位移
- 3、变气隙式自感传感器, 当衔铁移动使磁路中空气缝隙面积增大时, 铁芯上线圈电感量将 ()
A. 增大 B. 减少 C. 不变 D. 无法确定
- 4、用相邻双臂桥检测的应变式传感器, 为使其灵敏度高、非线性误差小 ()。
A. 两个桥臂都应当用大电阻值工作应变片
B. 两个桥臂都应当用两个工作应变片串联
C. 两个桥臂应当分别用应变变化相反的工作应变片
D. 两个桥臂应当分别用应变变化相同的工作应变片
- 5、压电式加速度传感器是 () 传感器。
A. 结构型 B. 物性型 C. 适于测量静态信号 D. 适于测量动态信号
- 6、石英晶体在沿 Z 轴方向的力作用下会 ()
A. 产生纵向压电效应 B. 产生横向压电效应





C、不产生压电效应

D、产生逆向压电效应

7、符合对粘合剂的要求是 ()

A 机械滞后小 B 蠕变大 C 温度使用范围小 D 能准确传递应变

8、下列电感式传感器中, 哪种传感器的输出特性是线性的? ()

A、气隙型 B、截面型 C、螺管型 D、差动型

9、全桥差动电路的电压灵敏度是单臂工作时的 ()

A、不变 B、2 倍 C、4 倍 D、6 倍

10、属于传感器动态特性指标的是 ()

A、固有频率 B、重复性 C、稳定时间 D、漂移

三、判断题 (每个 1 分, 共 10 分)

1、传感器的静态特性与输入信号有关。()

2、压电式传感器与电荷放大器配合使用时, 连接电缆不能太长。()

3、热电偶传感器测温时, 冷端温度补偿对输出影响不大。()

4、自感式传感器适于快速测量。()

5、电阻传感器转换电路中采用差动电桥可以减少非线性误差。()

6、传感器输入零点附近的分辨力称为阈值。()

7、光纤的数值孔径 NA 和光纤的几何尺寸有关。()

8、卤钨灯的发光效率比白炽灯高。()

9、电荷放大器是将高内阻的电荷源转为低内阻的电压源。()

10、无静态输出、阻抗低是压电传感器的主要缺点。()

四、简答及分析题: (每题 6 分, 共 30 分)

1、什么是压电效应? 压电传感器有哪些?

2、简述热电偶测温常用的冷端温度补偿方法有哪些? :

3、什么是电阻应变效应?

4、传感器动特性取决于什么因素?

5、画出并说明电容传感器的等效电路及其高频和低频时的等效电路。

五、计算题: (每题 10 分, 共 20 分)

1、一应变片的电阻 $R=120\ \Omega$, $k=2.05$ 。用作应变为 $800\ \mu\text{m/m}$ 的传感元件。①求 ΔR 和 $\Delta R/R$; ②若电源电压 $U=3\text{V}$, 求初始平衡时惠斯登电桥的输出电压 U_0 。

2、某霍尔元件 l 、 b 、 d 尺寸分别为 $1.0\text{cm}\times 0.35\text{cm}\times 0.1\text{cm}$, 沿 l 方向通以电流 $I=1.0\text{mA}$, 在垂直于 lb 面方向加有均匀磁场 $B=0.3\text{T}$, 传感器的灵敏度系数为 $22\text{V/A}\cdot\text{T}$, 试求其输出霍尔电动势及载流子浓度。

